

JavaScript – Loops (Quick Recap)

Loop

একই Code বারবার Execute করার জন্য Loop ব্যবহার করা হয়।

1. `for` Loop

কতবার Loop চলবে জানা থাকলে।

Syntax

```
for (initialization; condition; increment/decrement) {  
  // code  
}
```

Example

```
for (let i = 1; i <= 5; i++) {  
  console.log(i);  
}
```

2. `while` Loop

Condition `true` থাকা পর্যন্ত Loop চলবে।

Syntax

```
while (condition) {  
  // code  
}
```

Example

```
let i = 1;  
  
while (i <= 5) {  
  console.log(i);  
  i++;  
}
```

3. `do...while` Loop

কমপক্ষে ১ বার Code Execute হবে, তারপর Condition Check করবে।

Syntax

```
do {  
  // code  
} while (condition);
```

Example

```
let i = 1;  
  
do {  
  console.log(i);  
  i++;  
} while (i <= 5);
```

Loop Control Statements

`break`

Loop সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়।

```
for (let i = 1; i <= 5; i++) {  
  if (i === 3) break;  
  console.log(i);  
}
```

`continue`

বর্তমান Iteration Skip করে পরের Iteration-এ যায়।

```
for (let i = 1; i <= 5; i++) {  
  if (i === 3) continue;  
  console.log(i);  
}
```

মনে রাখবে

- `for` → Iteration সংখ্যা জানা থাকলে
- `while` → শুধু Condition জানা থাকলে
- `do...while` → অন্তত ১ বার Execute হবে
- `break` → Loop Stop
- `continue` → Current Iteration Skip
- `i++` → Increment
- `i--` → Decrement
- অসাধারণ হলে **Infinite Loop** হতে পারে (`condition` কখনো `false` না হলে)।